

<종합프로젝트2 논문 수정 사항 정리(2026년 4월 30일 기준)> 작성자: 정혜민

0. 오타 수정

1. Other로 통일

2. 표 서식 및 영어 대소문자 관련 통일

3. 시스템 운영 파이프라인은 학습 완료 모델을 웹 기반 플랫폼과 연계하여

-> 시스템 운영 파이프라인은 학습이 완료된 모델을 웹 기반 플랫폼과 연계하여

4. 2차 학습은 1차 학습 결과를 바탕으로 데이터셋을 보완하여 진행하였으며, 클래스를 강준치와 Other 두 개로 분류하여 모델을 구축하였다. 2차 모델의 성능 평가는 추가적인 연구 후 수행할.....??.

-> 2차 모델의 성능 평가는 향후 강준치와 기타 어종으로 구성된 검증 데이터셋을 대상으로 수행할 예정이며, Precision, Recall, mAP 지표를 활용하여 이진 분류 성능을 정량적으로 분석할 계획이다.

5. 모델이 두 클래스 간의 미세한 형태학적 차이를 충분히 식별할 수 있도록 유도하였다.

-> 모델이 두 클래스 간의 형태적 차이를 학습할 수 있도록 유도하였다.

6. 오분류될 소지가 있는 → 오분류 가능성이 있는

7. //// 여기에 몇 장 라벨링하는지 적으면 될듯 ///

-> 2차 학습 관련 부분: 2차 학습 데이터셋은 1차 학습 모델이 탐지한 어류 객체를 바운딩 박스 좌표 기반으로 크롭하여 구축하였다. 생성된 크롭 이미지는 육안 검토를 통해 '강준치'와 'Other' 클래스로 분류하였으며, 판별이 어려운 경우 원본 이미지와 앞뒤 프레임을 함께 확인하였다. 또한 구분이 불명확한 이미지는 데이터셋에서 제외하여 라벨링 오류를 줄이고자 하였다.

8. 강준치는 1.5m까지도 자라는 육식성의, 강한 번식력을 가진 어종이다.

-> 강준치는 최대 1.5m까지 성장하는 육식성 어종으로, 강한 번식력을 가진 것으로 알려져 있다.

9. 그러나 현재 대부분의 모니터링 방식은 수중카메라로 촬영된 광범위한 영상 데이터를 전문 인력이 직접 육안으로 분석하는 방식에 의존하고 있고, 시간적, 인적 비용 측면에서 명확한 한계를 지닌다.

-> 의존하고 있으며, 시간적, 인적 비용 측면에서 명확한 한계를 지닌다.

10. 특정 교란 어종의 출현 여부를 신속하게 판별하는 데에는 한계가 있다.

-> 특정 교란 어종의 출현 여부를 신속하게 판별하는 데 한계가 있다.

11. 1차 학습의 경우 전반적인 어류 객체의 탐지를 목표로 하였고, 2차 학습의 경우 강준치와 강준치가 아닌 개체를 세부 분류하는 것을 목표로 하였다.

-> 1차 학습은 수중 영상 내 어류 객체를 안정적으로 탐지하는 것을 목표로 하였으며, 2차 학습은 탐지된 객체를 강준치와 기타 어종으로 세분화하는 것을 목표로 하였다.

12. 1차 학습의 주된 목적은 모델이 수중 환경에서 어류 객체 특성을 안정적으로 포착하여 기반 모델을 형성하는 데 있다. 이에 따라 개별 어종을 구분하지 않고 단일 클래스 'fish'로 바운딩 박스 라벨링을 진행한 후 학습을 수행하였다.

-> 1차 학습의 주된 목적은 모델이 수중 영상 내 어류 객체를 안정적으로 탐지할 수 있는 기반 모델을 구축하는 데 있다. 이에 따라 개별 어종을 구분하지 않고 단일 클래스 'fish'로 바운딩 박스 라벨링을 수행하였다.

13. 1차 학습을 통해 확보된 기반 모델을 바탕으로, 목표 어종인 강준치를 식별하기 위한 2차 학습을 진행하였다. 2차 데이터셋은 탐지 클래스를 '강준치'와 'Other'로 세분화한 이진 분류 형태로 재구성하였다. 특히 1차 학습 결과를 분석하여 강준치와 형태가 유사하거나 외형이 불분명해 오분류 가능성이 있는 객체들을 집중적으로 선별하여 데이터셋을 보완하였다. 다양한 크기와 각도에서 포착된 어류 데이터를 추가로 학습시킴으로써, 모델이 두 클래스 간의 형태적 차이를 학습할 수 있도록 유도하였다. 2차 데이터셋은 ~ 그 결과, 단순 어류 탐지를 넘어 특정 생태계 교란 어종의 출현 여부를 정밀하게 판별할 수 있는 모델로 고도화되었다.

-> 1차 학습을 통해 확보된 기반 모델을 바탕으로, 목표 어종인 강준치를 식별하기 위한 2차 학습을 진행하였다. 2차 학습 데이터셋은 1차 학습 모델이 탐지한 어류 객체를 바운딩 박스 좌표 기반으로 크롭하여 구축하였다. 생성된 크롭 이미지는 육안 검토를 통해 '강준치'와 'Other' 클래스로 분류하였으며, 판별이 어려운 경우 원본 이미지와 앞뒤 프레임을 함께 확인하였다. 또한 구분이 불명확한 이미지는 데이터셋에서 제외하여 라벨링 오류를 줄이고자 하였다. 이를 통해 단순 어류 탐지 모델을 특정 생태계 교란 어종의 출현 여부를 판별하는 이진 분류 모델로 확장하였다.

14. 학습 부분에서 겹치는 의미 성능 평가 부분에서 제외

2차 학습은 1차 학습 결과를 바탕으로 데이터셋을 보완하여 진행하였으며, 클래스를 강준치와 Other 두 개로 분류하여 모델을 구축하였다. 2차 모델의 성능 평가는 향후 강준치와 기타 어종으로 구성된 검증 데이터셋을 대상으로 수행할 예정이며, Precision, Recall, mAP 지표를 활용하여 이진 분류 성능을 정량적으로 분석할 계획이다.

-> 2차 모델은 향후 강준치와 기타 어종으로 구성된 검증 데이터셋을 대상으로 Precision, Recall, mAP 지표를 활용하여 이진 분류 성능을 평가할 예정이다.

15. 1차 학습 모델은 Precision 96.98%, Recall 94.32%, mAP50 98.59%의 탐지 성능을 달성하였다. mAP50-95는 0.7379로, 이는 IoU 임계값이 높아질수록 정밀 위치 추정이 어려워지는 수중 환경의 특성과 어류의 빠른 움직임으로 인한 경계 박스 오차가 복합적으로 작용한 결과로 분석된다.

2차 학습은 1차 학습 결과를 바탕으로 데이터셋을 보완하여 진행하였으며, 클래스를 강준치와 Other 두 개로 분류하여 모델을 구축하였다. 2차 모델의 성능 평가는 향후 강준치와 기타 어종으로 구성된 검증 데이터셋을 대상으로 수행할 예정이며, Precision, Recall, mAP 지표를 활용하여 이진 분류 성능을 정량적으로 분석할 계획이다.

-> 1차 학습 모델은 검증 데이터셋에서 Precision 96.98%, Recall 94.32%, mAP50 98.59%를 기록하여 수중 영상 내 어류 객체를 안정적으로 탐지할 수 있음을 확인하였다. mAP50-95는 0.7379로 나타났으며, 이는 수중 환경의 탁도, 조도 변화, 어류의 움직임 등으로 인해 정밀한 경계 박스 예측이 어려웠기 때문으로 분석된다. 2차 모델은 향후 강준치와 기타 어종으로 구성된 검증 데이터셋을 대상으로 Precision, Recall, mAP 지표를 활용하여 이진 분류 성능을 평가할 예정이다.

16. 2.1 YOLOv26m 기반 AI 모델 구축

본 연구에서는 강준치 자동 탐지 모델의 최종 분류 정확도를 높이기 위해, 학습 단계를 1차와 2차로 분리하는 점진적 학습 전략을 취하였다. 1차 학습은 수중 영상 내 어류 객체를 안정적으로 탐지하는 것을 목표로 하였으며, 2차 학습은 탐지된 객체를 강준치와 기타 어종으로 세분화하는 것을 목표로 하였다.

객체 탐지 모델로는 YOLOv26m을 채택하였다. YOLO는 여러 버전을 거쳐 발전하였으며, 앵커리스 방식과 NMS-Free 종단 간 추론 구조로 발전해왔으며, 최신 버전일수록 속도와 정확도의 균형이 개선되어왔다[2]. 또한 수중 환경에서 발생하는 색상 왜곡과 탁도 등의 노이즈에 대해 YOLOv8 계열 모델이 상대적으로 강인한 탐지 성능을 보임이 실험적으로 입증되었다[3]. 이러한 선행 연구를 바탕으로, YOLOv11을 계승하면서 학습 안정성을 추가로 개선한 최신 모델인 YOLOv26m을 수중 어류 탐지에 적합한 모델로 판단하였고, 이를 채택하였다.

->

본 연구에서는 강준치 자동 탐지 모델의 분류 정확도를 높이기 위해 학습 단계를 1차와 2차로 분리하였다. 1차 학습은 수중 영상 내 어류 객체 탐지를 목표로 하였으며, 2차 학습은 탐지된 객체를 강준치와 기타 어종으로 분류하는 것을 목표로 하였다.

객체 탐지 모델로는 YOLOv26m을 채택하였다. YOLO 계열 모델은 빠른 추론 속도와 높은 탐지 정확도를 바탕으로 실시간 객체 탐지 분야에서 널리 활용되고 있으며, 수중 환경에서도 강인한 탐지 성능을 보인다는 선행 연구가 보고되었다.[2][3] 이에 본 연구에서는 YOLOv26m을 수중 어류 탐지에 적합한 모델로 판단하였다.